Интеграл Римана

Артём Стешенко

Российский университет дружбы народов (РУДН)

realbad2006@gmail.com

Аннотация

Данная статья представляет собой полное обзорное изложение понятия интеграла Римана, включая его геометрическую интерпретацию, строгое определение, критерии интегрируемости, основные свойства и методы вычисления. Рассматриваются как классический подход через интегральные суммы, так и эквивалентное определение через суммы Дарбу.

Ключевые слова: интеграл Римана, определённый интеграл, разбиение отрезка, интегральная сумма, суммы Дарбу, критерий Лебега.

8 сентября 2026 г.

Введение

Интеграл Римана — наиболее широко используемый вид определённого интеграла. Очень часто под термином «определённый интеграл» понимается именно интеграл Римана, и он изучается самым первым из всех определённых интегралов во всех курсах математического анализа. Он был введён Бернхардом Риманом в 1854 году и является одной из первых формализаций понятия интеграла.

1 Неформальное описание

Интеграл Римана есть формализация понятия площади под графиком. Разобьём отрезок, над которым мы ищем площадь, на конечное число подотрезков. На каждом из подотрезков выберем некоторую точку графика и построим вертикальный прямоугольник с подотрезком в качестве основания до той самой точки графика. Рассмотрим фигуру, полученную из таких прямоугольников. Площадь S такой фигуры при конкретном разбиении на отрезки длинами Δx_i будет задаваться суммой:

$$\sigma = \sum_i f(x_i)\Delta x_i. \tag{1}$$

Интуитивно понятно, что если мы будем уменьшать длины этих подотрезков, то площадь такой фигуры будет всё больше и больше приближаться к площади под графиком. Именно это замечание и приводит к определению интеграла Римана.

2 Определение

2.1 Классическое определение

Пусть на отрезке $[a, b]$ определена вещественнозначная функция f. Будем считать $a < b$.

Для определения интеграла прежде всего необходимо сначала определить понятие разбиения отрезка и остальные связанные с ним определения.

Определение 2.1 (Разбиение отрезка)**.** *Разбиением (неразмеченным) отрезка* $[a, b]$ *назовём конечное множество точек отрезка* $[a, b]$*, в которое входят точки* a *и* b*. Точки разбиения можно расположить по возрастанию:*

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b. \tag{2}$$

Множество всех разбиений отрезка $[a; b]$ *будем обозначать* $T[a; b]$*.*

Точки разбиения, между которыми нет других точек разбиения, называются соседними. Отрезок, концами которого являются соседние точки разбиения, называется частичным отрезком разбиения. Такие отрезки обозначим $\Delta_i = [x_{i-1}; x_i]$. Длину частичного отрезка разбиения Δ_i обозначим за Δx_i. Длина наибольшего из отрезков называется диаметром разбиения. Для разбиения τ его диаметр обозначим как $d(\tau)$.

Определение 2.2 (Размеченное разбиение)**.** *Разметкой разбиения называется конечное упорядоченное множество* $(\xi_1, \ldots, \xi_n)$ *такое, что* $\xi_i \in \Delta_i$*. Множество всех разметок разбиения* τ *будем обозначать как* $\Xi(\tau)$*.*

Размеченным разбиением называется упорядоченная пара (τ, ξ), где τ — неразмеченное разбиение, ξ — некоторая разметка τ. Множество всех размеченных разбиений отрезка $[a; b]$ будем обозначать как $T'[a; b]$.

Определение 2.3 (Интегральная сумма)**.** *Пусть задано некоторое размеченное разбиение (τ, ξ) отрезка $[a, b]$ и функция f, определённая на этом отрезке. Интегральной суммой Римана функции f, соответствующей данному размеченному разбиению, называется число:*

$$\sigma(f, \tau, \xi) = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i. \tag{3}$$

Определение 2.4 (Интеграл Римана)**.** *Пусть $g : T'[a; b] \to \mathbb{R}$ — функция (например, интегральная сумма). Число I называется пределом функции g при $d(\tau) \to 0$, если:*

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall (\tau, \xi) \in T'[a; b], \ d(\tau) < \delta : |g(\tau, \xi) - I| < \varepsilon. \tag{4}$$

Если предел интегральных сумм $\sigma(f, \tau, \xi)$ при $d(\tau) \to 0$ существует и равен числу I, то функция f называется интегрируемой по Риману на отрезке $[a, b]$, а само число I называется определённым интегралом Римана от функции f по отрезку $[a, b]$ и обозначается:

$$I = \int_a^b f(x)\,dx = \lim_{d(\tau)\to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i. \tag{5}$$

Интеграл Римана также определяется для случая $a \geq b$:

$$\int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx \quad (a > b), \qquad \int_a^a f(x)\,dx = 0. \tag{6}$$

2.2 Определение через интегралы Дарбу

Интеграл Римана можно определить альтернативным способом через интегралы Дарбу. Обычно такое определение доказывается как свойство, а теорема об их эквивалентности называется теоремой Дарбу.

Для неразмеченного разбиения τ обозначим m_i — точную нижнюю грань f на Δ_i, а M_i — точную верхнюю грань f на Δ_i.

Нижней суммой Дарбу называется:

$$s(f, \tau) = \sum_{i=1}^{n} m_i \Delta x_i. \tag{7}$$

Верхней суммой Дарбу называется:

$$S(f, \tau) = \sum_{i=1}^{n} M_i \Delta x_i. \tag{8}$$

Нижним интегралом Дарбу называется $I_* = \sup_{\tau \in T[a;b]} s(f, \tau)$. **Верхним интегралом Дарбу** называется $I^* = \inf_{\tau \in T[a;b]} S(f, \tau)$.

Если интегралы Дарбу совпадают и конечны, то функция f называется интегрируемой по Риману на $[a; b]$, а их общее значение равно интегралу Римана.

3 Интегрируемые функции

Функция, для которой интеграл Римана в пределах от a до b существует, называется интегрируемой по Риману. Множество всех интегрируемых по Риману на отрезке $[a;b]$ функций обычно обозначается $R[a;b]$.

3.1 Критерии интегрируемости

Критерий Коши. Функция интегрируема по Риману на отрезке $[a,b]$ тогда и только тогда, когда:

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall (\tau', \xi'), (\tau'', \xi'') \in T'[a;b],\ d(\tau') < \delta,\ d(\tau'') < \delta : |\sigma(f, \tau', \xi') - \sigma(f, \tau'', \xi'')| < \varepsilon. \tag{9}$$

Критерий Дарбу. Функция интегрируема по Риману на отрезке $[a,b]$ тогда и только тогда, когда пределы нижней и верхней сумм Дарбу совпадают.

Критерий Римана. Функция интегрируема по Риману тогда и только тогда, когда она ограничена и предел колебаний $\Omega(f,\tau) = \sum_{i=1}^{n} \omega(f, \Delta_i)$ при $d(\tau) \to 0$ равен 0.

Критерий Лебега. Функция интегрируема по Риману на отрезке $[a,b]$ тогда и только тогда, когда она ограничена и непрерывна почти всюду на этом отрезке.

4 Свойства интеграла Римана

Пусть все указанные интегралы существуют. Тогда выполняются следующие свойства:

1. **Неотрицательность.** Если $f(x) \geq 0$ на $[a,b]$ и $a < b$, то $\int_a^b f(x)\,dx \geq 0$.
2. **Линейность.** Для любых $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$:
$$\int_a^b (\lambda f(x) + \mu g(x))\,dx = \lambda \int_a^b f(x)\,dx + \mu \int_a^b g(x)\,dx. \tag{10}$$
3. **Аддитивность.** Для любых a, b, c:
$$\int_a^c f(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_b^c f(x)\,dx. \tag{11}$$
4. **Монотонность.** Если $f(x) \leq g(x)$ на $[a,b]$ и $a < b$, то $\int_a^b f(x)\,dx \leq \int_a^b g(x)\,dx$.
5. **Оценка модуля.**
$$\left| \int_a^b f(x)\,dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|\,dx. \tag{12}$$
6. **Теорема о среднем.** Если f непрерывна на $[a,b]$, то существует $c \in [a;b]$ такое, что:
$$\int_a^b f(x)\,dx = f(c)(b-a). \tag{13}$$

5 Интеграл с верхним переменным пределом

Функция $h(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ называется интегралом с верхним переменным пределом.

Свойства:

1. Если f интегрируема на $[a, b]$, то $h(x)$ непрерывна на $[a, b]$.
2. В точках непрерывности f функция $h(x)$ дифференцируема и $h'(x) = f(x)$.

6 Вычисление интегралов

Для вычисления интегралов Римана используются следующие методы:

6.1 Формула Ньютона-Лейбница

Если f непрерывна на $[a, b]$, а F — её первообразная, то:

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a). \tag{14}$$

6.2 Замена переменной

Если $x = \varphi(t)$ непрерывно дифференцируема, то:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt, \tag{15}$$

где $a = \varphi(\alpha), b = \varphi(\beta)$.

6.3 Интегрирование по частям

Если $u(x)$ и $v(x)$ непрерывно дифференцируемы, то:

$$\int_a^b u\,dv = (uv)\Big|_a^b - \int_a^b v\,du. \tag{16}$$

7 Вариации и обобщения

- **Несобственный интеграл Римана.** Обобщение на случай бесконечных промежутков или неограниченных функций.
- **Кратный интеграл Римана.** Обобщение для функций многих переменных.
- **Криволинейный и поверхностный интегралы.** Интегрирование по кривым и поверхностям.
- **Интеграл Лебега.** Альтернативный подход, основанный на разбиении области значений функции.

Заключение

Интеграл Римана является фундаментальным понятием математического анализа, лежащим в основе многих разделов математики и её приложений. Его строгое определение через интегральные суммы и эквивалентное описание через суммы Дарбу предоставляют мощный аппарат для изучения широкого класса функций. Несмотря на наличие более общих теорий интегрирования, таких как интеграл Лебега, интеграл Римана сохраняет свою значимость благодаря наглядности и относительной простоте для непрерывных и кусочно-непрерывных функций, что делает его незаменимым инструментом в образовании и прикладных задачах.

Литература

1. В.А. Ильин, В.А. Садовничий, Бл. Х. Сендов. Математический анализ. Начальный курс. — 2-е, переработанное. — М.: Издательство Московского Университета, 1985. — Т. 1. — 660 с.

2. Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления в трёх томах. — Изд. 8-е. — М.: Наука, 2003. — Т. 2. — 864 с.

3. Архипов Г. И., Садовничий В. А., Чубариков В.Н. Лекции по математическому анализу / Под ред. В. А. Садовничего. — 1-е изд. — М.: Высшая школа, 1999. — 695 с. — ISBN 5-06-003596-4.